

В1. Опять k-я статистика

✓ Полное решение

Ограничение времени	3 секунды
Ограничение памяти	256Mb
Ввод	стандартный ввод или kthstat.in
Вывод	стандартный вывод или kthstat.out

Изначально вам дан массив целых чисел.

Нужно уметь отвечать на три запроса:

- $+ \ i \ x$ — Вставить на i -ю позицию число x (размер массива увеличивается на 1)
- $- \ i$ — Удалить число на i -й позиции (размер массива уменьшается на 1)
- $? \ L \ R \ x$ — Сказать, сколько чисел y на позициях $L \leq i \leq R$ таких, что $y \leq x$ ($|x| \leq 10^9$)

Формат ввода

Все индексы i, L, R нумеруются с нуля. Все числа в запросах целые. Все запросы корректны. Пример запроса: $+ \ 0 \ x$ означает “добавление x в начало массива”. Исходное число элементов в массиве — $0 \leq N \leq 10^5$, числа в массиве по модулю не превышают 10^9 . Число запросов — $1 \leq K \leq 10^5$.

Формат вывода

Для каждого запроса в отдельной строке выведите одно число — ответ на запрос.

Пример

Ввод	Вывод
10	1
455184306 359222813 948543704 914773487 861882581 253523 770029097 193773919 581789266 457415808	
- 1	2
? 2 5 527021001	0
? 0 5 490779085	2
? 0 5 722862778	
+ 9 448694272	
- 5	
? 1 2 285404014	
- 4	
? 3 4 993634734	
+ 0 414639071	